

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Salah Bounider Constantine 03

Faculté de médecine Constantine



ANNEE UNIVERSITAIRE 2024-2025

REPONSE ADAPTATIVE CELLULAIRE ET TISSULAIRE

DR A.BENSEGUENI

bensegueniaf@gmail.com

LABORATOIRE D'ANATOMOCYTO PATHOLOGIQUE

EHS Daksi Constantine

REPONSE ADAPTATIVE CELLULAIRE ET TISSULAIRE

OBJECTIFS DU COURS

- **Définir** le phénomène d'adaptation cellulaire et tissulaire.
- **différencier** entre hyperplasie et hypertrophie
- **concevoir** la dysplasie .
- **différencier** entre maturation et différenciation cellulaire .

PLAN DU COURS

- I - INTRODUCTION - DÉFINITION
- II- ATROPHIE
- III- HYPERTROPHIE
- IV- HYPERPLASIE
- V- APLASIE ET HYPOPLASIE
- VI- LA METAPLASIE
- VII- DYSTROPHIE
- VIII- DYSPLASIE
- IX- DEGENERESCENCE CELLULAIRE
- X- VIEILLISSEMENT ET SÉNESCENCE
- XI- INDIFFERENCIATION ET IMMATURITE CELLULAIRE

I-Introduction :

L'homéostasie normale est assurée par les capacités d'adaptation cellulaire à des modifications physiologiques normales

il existe des possibilités d'adaptation cellulaire et tissulaire, avec un nouvel équilibre, préservant la viabilité des cellules et permettant leur fonctionnement dans ce nouvel environnement

La lésion est une modification morphologique visible des structures normales survenant au cours d'un processus pathologique. Elle intéresse: organites cellulaires - cellules - tissus/organes

La lésion élémentaire: unité lésionnelle que l'on peut isoler d'un ensemble lésionnel

Les modifications lésionnelles cellulaires et tissulaires voire la mort cellulaires sont dues à l'incapacité de l'organisme de s'adapter au stimuli.

II- ATROPHIE :

L'Atrophie cellulaire est une diminution du volume de la cellule en rapport avec une diminution du nombre et de la taille de ses constituants normaux .

Le cytoplasme est réduit alors que le noyau conserve un volume relativement normal.

Elle résulte d'un ralentissement ou d'une diminution des échanges entre la cellule et le milieu extérieur .

L'Atrophie tissulaire peut être physiologique tel que l'atrophie de l'endomètre après la ménopause ou pathologique tel que l'atrophie musculaire en cas de malnutrition ou en cas d'immobilisation prolongée .

III- HYPERTROPHIE

C'est une augmentation réversible du volume de la cellule en rapport avec une augmentation de la taille et du nombre de ses constituants.

due à une augmentation des échanges entre la cellule et son milieu extérieur (augmentation de l'activité fonctionnelle).

Hypertrophie Tissulaire Physiologique par activité métabolique ou mécanique excessive .

Exp:Les incitations mécaniques et hormonales de la grossesse sur les fibres musculaires lisses du myomètre.

Hypertrophie Tissulaire Adaptative par Augmentation de l'activité mécanique ou métabolique de la cellule :

Exp: Hypertrophie cardiaque par hypertrophie des cellules myocardiques (réponse à une surcharge de pression ou de volume)

Hypertrophie Tissulaire Compensatrice Intéresse un organe pair quand son homologue est absent ou sur une partie restante d'un organe impair qui a été mutilé .

IV- HYPERPLASIE

Est l'**augmentation du nombre** des cellules d'un tissu ou d'un organe dans les tissus capables de se diviser.

- parfois associée à une hypertrophie cellulaire.

souvent associée à une augmentation du volume de l'organe.

Hyperplasie physiologique hormonale tel que celle de l'endomètre au cours du cycle menstruel ou encore compensatrice tel que hyperplasie erythroblastique au cours des anémies hémolytiques.

Hyperplasie Pathologique au cours des Stimulation hormonale excessive:

Exp : Goitre thyroïdien

Et au cours de l'Inflammation:

- Hyperplasie des fibroblastes et des cellules endothéliales dans la réparation tissulaire,

- Hyperplasie épithéliale au cours des inflammations virales (verruque cutanée)

V- APLASIE ET HYPOPLASIE

APLASIE C'est l'absence d'un organe provoquée par l'absence de son ébauche embryonnaire

HYPOPLASIE C'est un développement embryologique anormal d'un organe aboutissant à un organe fonctionnel mais trop petit.

VI- LA METAPLASIE

Transformation morphologique et fonctionnelle d'un tissu en un autre tissu de morphologie et de fonction différentes.

Elle aboutit à la formation d'un tissu normal, mais qui ne se trouve pas à sa place habituelle

(Normal quant à son architecture, mais anormal quant à sa localisation).

La métaplasie peut être considérée comme une reprogrammation des cellules souches des épithéliums ou des cellules souches mésenchymateuses.

Deux types :métaplasie Épithéliale et Conjonctive.

VII- DYSTROPHIE

La dystrophie désigne toute altération cellulaire ou tissulaire acquise, liée à un « trouble nutritionnel » (**Vasculaire, hormonal, nerveux, métabolique**).

Elle se traduit par: - Variation de l'aspect
- Variation de taille

La dystrophie est souvent associée à des phénomènes:

D'atrophie

D'hyperplasie et/ou d'hypertrophie

De métaplasie.

VIII- DYSPLASIE

Lorsque elle est acquise ;se définit par « Une altération acquise cytonucléaire et architecturale des tissu cellulaire a renouvellement rapide: épithélium de revêtement (état précancéreux).

IX- DEGENERESCENCE CELLULAIRE

Il s'agit d'*altération polymorphe* de la cellule,

Le processus dégénératif est une réaction des cellules à des *agressions* variées, beaucoup d'entre elles sont en rapport avec des troubles métaboliques.

La cellule dégénérée peut redevenir normale et se diviser, mais aussi peut se nécroser.

X- VIEILLISSEMENT ET SÉNESCENCE

Le vieillissement est l'ensemble des phénomènes marquant l'évolution d'un organisme vivant vers la mort.

phénomène complexe résultant d'interactions génétiques, métaboliques, hormonales, immunologiques et structurales agissant sur les organes, les tissus et les cellules.

XI- INDIFFERENCIATION ET IMMATURITE CELLULAIRE

Les cellules mères se divisent en deux cellules filles, l'une qui remplace la cellule mère et l'autre qui se **différencie** selon les modalités propres à chaque tissu normal ,et selon le degré de différenciation on aura :

Des cellules bien différenciées, moyennement différenciées , indifférenciées (cellules anaplasiques).

Les troubles de la différenciation se voient dans la plupart des processus pathologiques ,mais ils sont spécialement fréquents dans les cancers.

Ne pas confondre maturation et différenciation. La différenciation précède la maturation.

